

L'ESSENTIEL

Leçon 1 : Limites de suites : énoncés admis

Vocabulaire

Soit (u_n) une suite définie à partir d'un rang n_0 . Pour tout $n \geq n_0$:

- **croissante** si $u_{n+1} \geq u_n$; **décroissante** si $u_{n+1} \leq u_n$; **constante** si $u_{n+1} = u_n$. Croissante ou décroissante : **monotone**.
- **majorée** s'il existe un réel M tel que $u_n \leq M$ pour tout n ; **minorée** s'il existe un réel m tel que $u_n \geq m$; **bornée** si elle est majorée **et** minorée.
- Si $u_n = f(n)$ et si f est majorée (respectivement minorée) sur $[n_0 ; +\infty[$, la suite l'est aussi.

Un majorant n'est **pas unique**. Monotonie et caractère borné sont **indépendants** : $((-1)^n)$ est bornée sans être monotone, (n^2) monotone sans être majorée, $(\frac{1}{n})$ les deux.

Convergence et divergence

(u_n) **converge vers le réel L** lorsque la distance $|u_n - L|$ devient aussi petite que l'on veut **à partir d'un certain rang** ; on note $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = L$. La limite d'une suite convergente est **unique**.

Une suite non convergente est **divergente**. Elle **diverge vers $+\infty$** lorsque, pour tout réel $A > 0$, on a $u_n > A$ à partir d'un certain rang (définition analogue vers $-\infty$) ; elle peut aussi n'avoir **aucune limite**, comme $(-1)^n$. **Trois cas et non deux** : convergente • divergente vers $\pm\infty$ • sans limite ; on précise toujours lequel.

THEOREMES ADMIS : A PARTIR D'UN CERTAIN RANG

Comparaison : $u_n \leq v_n$ et $\lim u_n = +\infty \Rightarrow \lim v_n = +\infty$

$u_n \leq v_n$ et $\lim v_n = -\infty \Rightarrow \lim u_n = -\infty$

Gendarmes : $u_n \leq w_n \leq v_n$ et $\lim u_n = \lim v_n = L \Rightarrow \lim w_n = L$

Ordre : $u_n \leq v_n$, $\lim u_n = L$, $\lim v_n = L' \Rightarrow L \leq L'$

Seules les inégalités **larges** passent à la limite : $\frac{1}{n} > 0$ pour tout $n \geq 1$, et pourtant la limite vaut 0.

Encadrer. Repérer le morceau gênant ($\sin n$, $\cos n$, $(-1)^n$), l'encadrer entre -1 et 1 , transporter l'encadrement jusqu'à la suite (multiplier par un **strictement positif** conserve le sens, par un négatif le renverse), calculer les limites des bornes, puis **citer le théorème** par son nom.

CONVERGENCE MONOTONE (ADMIS)

croissante **et** majorée $\Rightarrow$ convergente

décroissante **et** minorée $\Rightarrow$ convergente

Le théorème affirme que la limite **existe** ; il ne la donne pas, et cette limite **n'est pas le majorant** : si (u_n) est croissante et majorée par M , on sait seulement que $\lim u_n \leq M$. C'est l'outil qui permet d'affirmer qu'une limite existe **avant** de savoir la calculer.

Raisonnement par récurrence

RECURRENCE : $P(n)$ PROPRIÉTÉ, n_0 ENTIER

initialisation : $P(n_0)$ est vraie

hérédité : pour tout $n \geq n_0$, $P(n)$ vraie $\Rightarrow P(n+1)$ vraie

alors $P(n)$ est vraie pour **tout** $n \geq n_0$

L'**hypothèse de récurrence** est supposée vraie pour un rang n **fixé quelconque**, jamais pour tous les n . Rédaction : écrire $P(n)$ explicitement • vérifier $P(n_0)$ **par le calcul** des deux membres • partir du rang $n+1$ et transformer jusqu'à **utiliser visiblement** l'hypothèse • conclure. Si l'hérédité n'appelle jamais l'hypothèse, la récurrence était inutile.

Etudier la monotonie

- Signe de $u_{n+1} - u_n$: positif ou nul, croissante ; négatif ou nul, décroissante. Méthode par défaut, valable toujours.
- Termes **tous strictement positifs** : comparer $\frac{u_{n+1}}{u_n}$ à 1 ; réservé aux suites où n figure en **exposant**.
- $u_n = f(n)$: signe de $f'(x)$ sur $[n_0 ; +\infty[$.
- Suite **récurrente** : la monotonie s'établit presque toujours **par récurrence**. Conclure en précisant à partir de quel rang.

Leçon 2 : Suites de référence et croissances comparées

SUITES DE REFERENCE : GEOMETRIQUE, PUISSANCE, LOGARITHME ($a > 0$)

$$\lim a^n = +\infty \text{ si } a > 1 ; = 1 \text{ si } a = 1 ; = 0 \text{ si } 0 < a < 1$$

$$\lim n^\alpha = +\infty \text{ si } \alpha > 0 ; = 0 \text{ si } \alpha < 0 \quad \lim \ln n = +\infty$$

Reconnaître les déguisements : $(\frac{1}{n^3})$ est une puissance avec $\alpha = -3$;

$(\frac{1}{\sqrt{n}})$ aussi, avec $\alpha = -\frac{1}{2}$; (e^n) est géométrique de raison $e \approx 2,7 > 1$; $(\frac{3^n}{2^n})$ s'écrit $((\frac{3}{2})^n)$.

Arithmétiques et géométriques

TERME GENERAL ET SOMME : n, p ENTIERS NATURELS

arithmétique de raison r : $u_n = u_p + (n-p)r$

$$u_p + \dots + u_n = (n-p+1) \times \frac{u_p + u_n}{2}$$

géométrique de raison q : $u_n = u_p q^{n-p}$

$$u_p + \dots + u_n = u_p \times \frac{1 - q^{n-p+1}}{1 - q} \quad (q \neq 1)$$

La somme arithmétique est le **nombre de termes** multiplié par la **demi-somme des extrêmes**.

Convergence de ces deux suites

- **Arithmétique** : converge **si et seulement si** $r = 0$ (elle est alors constante) ; si $r \neq 0$, elle diverge vers $+\infty$ ou $-\infty$ selon le **signe de r** .
- **Géométrique** ($u_0 q^n$) avec $u_0 \neq 0$: converge vers 0 si $-1 < q < 1$; constante si $q = 1$; diverge vers $\pm\infty$ si $q > 1$, selon le signe de u_0 ; **aucune limite** si $q \leq -1$. Le critère porte sur $|q|$.

SOMME D'UNE GEOMETRIQUE DE RAISON $|q| < 1$

$$S_n = u_0 + \dots + u_n = u_0 \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q} \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = \frac{u_0}{1 - q}$$

Croissances comparées

POUR $a > 1$, $\alpha > 0$, p ENTIER ≥ 1

$$\lim \frac{a^n}{n^p} = +\infty \quad \lim \frac{n^\alpha}{a^n} = 0 \quad \lim \frac{\ln n}{n^\alpha} = 0$$

$$\ln n \ll n^\alpha \ll a^n$$

La **géométrie de raison supérieure à 1 l'emporte sur les puissances**, les **puissances l'emportent sur le logarithme**. « L'emporte » signifie que le **quotient** part à l'infini : c'est ce qui lève les formes indéterminées $\frac{\infty}{\infty}$.

Limite d'un quotient. Repérer les références en présence • si c'est déjà un quotient de référence, citer la croissance comparée • sinon **mettre le terme dominant en facteur** en haut et en bas, simplifier • conclure par les opérations sur les limites en vérifiant qu'aucune nouvelle forme indéterminée n'apparaît.

Franchir un seuil

Isoler la puissance q^n d'un côté et le nombre de l'autre, **tous deux strictement positifs** · appliquer $\ln$, **strictement croissant**, donc le sens est **conservé** à cette étape · utiliser $\ln(q^n) = n \ln q$ · diviser par $\ln q$ **en surveillant son signe** : si $0 < q < 1$, alors $\ln q < 0$ et la division **renverse** l'inégalité. Conclure par le premier **entier** qui convient.

Leçon 3 : Suites $u_n = f(n)$ et suites récurrentes

SUITE $u_n = f(n)$: f DÉFINIE SUR $[n_0; +\infty[$

f croissante sur $[n_0; +\infty[\Rightarrow (u_n)$ croissante

f décroissante $\Rightarrow (u_n)$ décroissante

$\lim u_n = \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ (si cette limite existe)

L'implication ne vaut que dans le sens **fonction vers suite** : une suite peut être croissante sans que f le soit, car la suite ne regarde que les **valeurs entières**. La réciproque est fausse.

Etude pratique. Simplifier d'abord l'écriture (division, terme dominant en facteur) : une forme $u_n = a - \frac{b}{n+c}$ livre monotonie et limite d'un seul coup · monotonie par $u_{n+1} - u_n$ ou par f' · limite par celle de f en $+\infty$, au besoin par croissances comparées.

Suite récurrente $u_{n+1} = f(u_n)$

On se donne le premier terme u_0 et une fonction f .

- **Stabilité d'un intervalle** : si $u_0 \in I$ et si $f(I) \subset I$, c'est-à-dire si $x \in I$ entraîne $f(x) \in I$, alors **tous** les termes restent dans I . Se démontre **par récurrence** et fournit les **bornes**.

- **Monotonie** : signe de $u_{n+1} - u_n$ lorsque le calcul est possible, sinon par récurrence.

LIMITE EVENTUELLE : POINT FIXE

(u_n) converge vers L et f continue en $L \Rightarrow L = f(L)$

Un **point fixe** est l'abscisse d'un point d'intersection de la courbe $y = f(x)$ avec la droite $y = x$. Quand il y en a plusieurs, on retient celui qui est **compatible avec l'intervalle stable** et l'on écarte les autres **en le justifiant**.

Plan d'étude d'une suite récurrente

1. Trouver un intervalle I **stable** contenant u_0 , puis démontrer **par récurrence** que tous les termes appartiennent à I : on obtient ainsi un minorant et un majorant. 2. Etudier la **monotonie**. 3. Conclure à la **convergence** en citant le théorème de convergence monotone. 4. Résoudre $L = f(L)$ et retenir la solution qui appartient à I . 5. Cas particulier : si f est **affine**, $f(x) = ax + b$ avec $a \neq 1$, poser $v_n = u_n - L$ (L point fixe) : (v_n) est **géométrique de raison a** , ce qui donne u_n en fonction de n .

Constructions graphiques. Partir de u_0 sur l'axe des abscisses, monter jusqu'à la courbe pour lire $u_1 = f(u_0)$, rejoindre horizontalement $y = x$, recommencer. f croissante : **escalier**, suite monotone. f décroissante : **escargot**, termes alternativement de part et d'autre du point fixe. La figure **suggère**, elle ne démontre pas.

PIEGES ET ERREURS FREQUENTES

✗ $((-1)^n)$ est bornée, donc elle converge · $\lim (-1)^n = 0$ car elle oscille autour de 0

✓ Bornée **n'implique pas** convergente : la suite vaut 1, -1, 1, -1, ... et **n'a pas de limite** ; ses termes restent à distance 1 de 0. Il faut la **monotonie en plus** : croissante **majorée** ou décroissante **minorée**.

Inversement, $(\frac{(-1)^n}{n})$ converge vers 0 **sans être monotone**.

✗ $L = f(L)$ donne $L = 5$, donc $\lim u_n = 5$

✓ Le point fixe n'est la limite **que si la suite converge** : il faut d'abord la prouver monotone et bornée. Avec $u_0 = 1$ et $u_{n+1} = 2u_n$, le point fixe est 0 et la suite diverge vers $+\infty$.

✗ $\lim \frac{n^2}{2^n} = +\infty$ car $n^2 \rightarrow +\infty$

✓ Les deux termes tendent vers $+\infty$: c'est une forme indéterminée. Par croissance comparée, la **géométrie l'emporte** sur la puissance, donc cette limite vaut 0.

✗ Toute suite arithmétique converge, puisque $u_{n+1} - u_n$ est constant · pour $q = -1$, on ne peut pas conclure sur (q^n)

✓ Une arithmétique converge **seulement si $r = 0$** ; sinon elle diverge vers $+\infty$ ou $-\infty$ selon le signe de r . Et $((-1)^n)$ **n'a pas de limite** : pour une géométrique, le critère porte sur $|q|$, pas de limite dès que $q \leq -1$, limite 0 si $|q| < 1$.

✗ $P(0)$, $P(1)$ et $P(2)$ sont vraies, donc $P(n)$ est vraie pour tout n · l'hérédité est démontrée, donc la propriété est vraie

✓ Trois vérifications ne font qu'une **conjecture** : il faut l'**hérédité**. Et sans **initialisation**, rien ne tombe : « $n > n$ » est héréditaire et pourtant fausse partout. Les **deux** étapes sont exigées, plus la phrase de conclusion.

✗ $u_n < v_n$ pour tout n , donc $L < L'$

✓ Seules les inégalités **larges** se conservent : on écrit $L \leq L'$. Ainsi $\frac{1}{n} > 0$ pour tout $n \geq 1$, et la limite vaut 0.

✗ $0,8^n < 0,01$ donne $n < \frac{\ln 0,01}{\ln 0,8}$

✓ $\ln 0,8 < 0$: la division par un nombre **négatif** renverse l'inégalité, donc $n > \frac{\ln 0,01}{\ln 0,8}$. Ce n'est pas $\ln$ qui change le sens : lui le conserve.

A SAVOIR PAR COEUR AVANT LE DEVOIR

- 1 **Croissante et majorée** (ou décroissante et minorée) $\Rightarrow$ **converge**. Bornée $\neq$ convergente. Trois cas : convergente · divergente vers $\pm\infty$ · sans limite.
- 2 **Récurrence** : $P(n_0)$ vraie (initialisation) · $P(n) \Rightarrow P(n+1)$ (hérédité) · conclusion pour tout $n \geq n_0$. L'hypothèse doit **servir** dans l'hérédité.
- 3 **Gendarmes** : $u_n \leq w_n \leq v_n$ avec $u_n, v_n \rightarrow L \Rightarrow w_n \rightarrow L$. **Comparaison** : $u_n \leq v_n$ et $u_n \rightarrow +\infty \Rightarrow v_n \rightarrow +\infty$. Seules les inégalités **larges** passent à la limite.
- 4 **Définitions** : majorée, il existe M avec $u_n \leq M$ · minorée, il existe m avec $u_n \geq m$ · bornée, les deux · monotone, croissante ou décroissante.
- 5 **Arithmétique** : $u_n = u_p + (n-p)r$ · somme = (nombre de termes) $\times$ (demi-somme des extrêmes) · converge $\Leftrightarrow r = 0$. **Géométrique** : $u_n = u_p q^{n-p}$ · somme = $u_p \frac{1-q^{n-p+1}}{1-q}$ · $\lim S_n = \frac{u_0}{1-q}$ si $|q| < 1$.
- 6 **Références** : $a^n \rightarrow +\infty$ si $a > 1$, $\rightarrow 0$ si $|a| < 1$, pas de limite si $a \leq -1$ · $n^a \rightarrow +\infty$ si $a > 0$ · $\ln n \rightarrow +\infty$. **Croissances comparées**, pour $a > 1$ et $\alpha > 0$: $\frac{a^n}{n^p} \rightarrow +\infty$, $\frac{n^a}{a^n} \rightarrow 0$, $\frac{\ln n}{n^a} \rightarrow 0$.
- 7 **Seuil** : isoler q^n , appliquer $\ln$, **renverser** l'inégalité si $\ln q < 0$. $u_n = f(n)$: monotonie et limite via f , sens **fonction vers suite** seulement. $u_{n+1} = f(u_n)$: intervalle **stable** par récurrence · monotonie · convergence $\Rightarrow L = f(L)$; f affine, poser $v_n = u_n - L$. **Réflexe** : justifier la convergence **avant** d'exploiter le point fixe.